

TRADEFLOW AI

El sistema operativo del instalador autónomo

ANÁLISIS COMPLETO DE NECESIDADES

Validación de mercado · MVP · Roadmap · Go-to-market · Unit economics

Mayo 2026 · Versión 1.0 · Confidencial

1. Resumen Ejecutivo

TradeFlow AI es una aplicación móvil y web para **instaladores autónomos y microempresas de oficios técnicos** (fontanería, electricidad, climatización, cerrajería) que elimina el trabajo administrativo diario mediante IA. El instalador genera presupuestos, envía confirmaciones por WhatsApp y factura en menos de 60 segundos desde su móvil, sin abrir un ordenador.

El problema está validado: el instalador autónomo pierde entre 2 y 3 horas diarias en tareas que no generan ingresos. No existe en España ni en LATAM ninguna herramienta diseñada específicamente para su workflow. El mercado de software para oficios tiene una brecha demanda/oferta de 8,3/10, la más alta de cualquier vertical analizado.

650K+ Instaladores autónomos Solo en España	€480M TAM España + LATAM a €60/mes promedio	€180K ARR objetivo mes 18 con 250 clientes	< 8 sem. Payback cliente si ahorra 2h/día
--	--	---	---

⚡ Hipótesis central del negocio
Un instalador que gana €35/hora pierde €70 diarios en burocracia. TradeFlow a €49/mes le cuesta €1,63/día.
El ROI es de 43x sobre el precio. Si lo demuestra en la primera semana, la retención es casi perfecta.
El reto no es el producto: es el canal. El primer año se gana o se pierde en la adquisición.

2. Análisis de Mercado

2.1. Tamaño del mercado

SEGMENTO	DETALLE
Instaladores autónomos España	~650.000 (RETA, 2025)
Microempresas 1–5 empleados sector instalaciones	~120.000 empresas
Instaladores en México + Colombia + Chile	~2,1 millones (estimado)
Precio objetivo (ARPU)	€39/mes básico · €59/mes pro
TAM España (solo)	€390M ARR potencial
TAM España + LATAM (accesible)	€480M ARR potencial
SAM realista (3 años)	€8–15M ARR con 1–2% penetración
SOM año 1 (objetivo)	€180–220K ARR

2.2. Análisis de competencia

La competencia directa es escasa. Las herramientas existentes atacan el problema desde ángulos incorrectos para este usuario:

Competidor	Tipo	Precio/mes	Problema
Billin / Quipu	Facturación genérica	€15–30	No entiende presupuestos de obra, sin WhatsApp
Suma / Factorial	Gestión autónomos	€20–50	Pensado para oficinas, no para furgoneta
Jobber (UK/US)	Field service mgmt.	€40–120	Solo en inglés, sin adaptación española
ServiceMax /	Enterprise field	€80–200	Demasiado caro y

Synchroteam	service		complejo para autónomo
Hojas de Excel / papel	Manual	€0	El 70% del mercado sigue usando esto

2.3. Señales de demanda validadas

- Grupos de Facebook de fontaneros/electricistas en España: 200K+ miembros activos. Discusiones recurrentes sobre "cómo hacer presupuestos" y "cómo cobrar clientes morosos".
- Reddit (r/autoempleo, r/trabajadores): hilos con miles de upvotes sobre pérdida de tiempo en papeleo.
- Búsquedas Google España: "software presupuestos instalaciones" 2.400/mes, "app fontanero" 1.100/mes, "gestión obras pequeñas" 3.200/mes.
- Ningún competidor directo tiene más de 5.000 reseñas en Google Play en España. El mercado está virgen.

3. Cliente Ideal (ICP)

3.1. Perfil del instalador objetivo

El Perfil de Cliente Ideal (ICP) para la fase 1 de TradeFlow AI es muy específico. La especialización en este perfil es condición de éxito:

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN
Actividad	Fontanero, electricista o técnico HVAC (climatización)
Régimen laboral	Autónomo individual o microempresa 1–3 personas
Facturación anual	€30.000 – €120.000
Edad	28 – 52 años
Dispositivo principal	Smartphone Android (gama media-alta)
Herramientas actuales	WhatsApp Business, notas de voz, Excel básico o papel
Número de presupuestos/mes	15 – 60 presupuestos al mes
Dolor principal	Tiempo perdido en presupuestos, seguimiento de cobros y papeleo fiscal
Canal de comunicación preferido	WhatsApp, llamada telefónica. No usa email profesionalmente.
Disposición a pagar	€20–60/mes si ve ROI claro en la primera semana
Comportamiento de compra	Compra por recomendación de compañero de gremio o vídeo de YouTube
Geografía fase 1	España (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao)

3.2. Jobs To Be Done (JTBD)

Los trabajos funcionales que el instalador necesita completar y que TradeFlow resuelve:

- Generar un presupuesto profesional en el lugar del trabajo sin volver a casa a escribirlo.
- Enviar ese presupuesto al cliente por WhatsApp en el formato en que el cliente lo espera.

- Saber en tiempo real qué presupuestos están pendientes de aceptación.
- Convertir un presupuesto aceptado en factura con un solo clic.
- Tener preparado el modelo 303 y el listado de facturas para su asesor fiscal sin buscar papeles.
- Recordar a clientes con pagos pendientes sin tener que llamarles él mismo.

Trabajos emocionales secundarios (igual de importantes para la retención):

- Parecer profesional ante el cliente con documentación bien presentada.
- Sentir que lleva el negocio bajo control, no al revés.
- No tener que preocuparse por los impuestos trimestrales los últimos días de cada trimestre.

4. Definición del Producto

4.1. Propuesta de valor en una frase

"Habla. TradeFlow crea el presupuesto, lo manda por WhatsApp y factura cuando el cliente acepta."

4.2. Funcionalidades MVP (versión 1.0)

El MVP debe resolver exclusivamente el trabajo más doloroso: la generación de presupuestos. Todo lo demás es feature creep.

MÓDULO 1 — Presupuestos por Voz e Imagen (Core)

- Dictado por voz: el instalador describe el trabajo y la IA estructura el presupuesto (materiales, mano de obra, IVA).
- Foto del trabajo: sube foto del problema y la IA sugiere partidas habituales para ese tipo de intervención.
- Catálogo de precios propios: el instalador configura sus tarifas una vez y la IA las aplica automáticamente.
- Vista previa del presupuesto en PDF con logo y datos del negocio antes de enviar.
- Envío directo por WhatsApp con un clic desde la app.

MÓDULO 2 — Seguimiento y Conversión

- Estado del presupuesto: enviado / visto / aceptado / rechazado.
- Notificación push cuando el cliente abre el presupuesto.
- Aceptación del cliente por enlace: el cliente hace clic en "Acepto" y el sistema lo registra automáticamente.
- Conversión a factura con un clic cuando el presupuesto es aceptado.

MÓDULO 3 — Facturación Básica

- Generación de facturas con numeración secuencial automática.
- Registro de facturas pagadas / pendientes.
- Recordatorio automático al cliente cuando una factura supera X días sin pagar.
- Exportación de facturas en Excel para el asesor fiscal (listado 303).

MÓDULO 4 — Agenda y Clientes

- CRM mínimo: nombre, teléfono, dirección, historial de trabajos.
- Calendario de trabajos planificados (sin optimización de rutas en MVP).
- Acceso rápido a historial de trabajos anteriores con un cliente para reutilizar presupuestos.

4.3. Funcionalidades versión 2.0 (post-PMF)

Estas funcionalidades se añaden solo después de demostrar retención sólida con el MVP:

- Integración con proveedores: catálogo de precios de Leroy Merlin Pro, Roca, etc. actualizado en tiempo real.
- Optimización de rutas: ordenar los trabajos del día geográficamente.
- Portal del cliente: acceso web donde el cliente ve todos sus presupuestos y facturas.
- Subcontratistas: asignar partes de un trabajo a otros instaladores y gestionar sus costes.
- Conexión con Holded / Contasol para exportación contable automática.
- App para LATAM: versión adaptada con RFC mexicano y modelos de factura CFDI.

5. Arquitectura Técnica

5.1. Stack recomendado

Stack diseñado para velocidad de desarrollo máxima con un equipo de 1–2 personas, escalabilidad futura y coste operativo mínimo en fases tempranas:

CAPA	TECNOLOGÍA Y JUSTIFICACIÓN
Frontend Web (admin)	React + TypeScript + Tailwind CSS — reutilizable para panel de administración y vista desktop
App Móvil	React Native (Expo) — código compartido iOS + Android. Crítico: sin app nativa no hay negocio.
Backend / API	Supabase (PostgreSQL + Edge Functions en Deno) — multi-tenant seguro, RLS nativo, serverless
Autenticación	Supabase Auth con magic link y SMS OTP — sin contraseñas para facilitar onboarding
IA — Generación de presupuestos	Anthropic Claude API (claude-sonnet) — mejor comprensión de contexto técnico de instalaciones
IA — Transcripción de voz	OpenAI Whisper API — transcripción de dictado en español con alta precisión
Envío WhatsApp	WhatsApp Business API vía Twilio o 360dialog — envío programático de mensajes y PDFs
Generación de PDFs	React PDF (en Edge Function) — presupuestos y facturas renderizados server-side
Pagos / Suscripciones	Stripe — gestión de planes, facturación recurrente, webhooks de pago
Email transaccional	Brevo (Sendinblue) — notificaciones y recordatorios
Almacenamiento	Supabase Storage — logos de empresa, fotos de trabajos, PDFs generados
Despliegue web	Vercel — CI/CD automático desde GitHub, edge network global

Monitorización

Sentry (errores) + PostHog (analytics de producto) — ambos con tier gratuito suficiente

5.2. Modelo de datos principal

Esquema simplificado de las tablas core de Supabase (multi-tenant por org_id):

TABLA	DESCRIPCIÓN Y CAMPOS CLAVE
organizations	Empresa/autónomo: id, nombre, CIF, logo_url, plan_stripe, configuración IVA
users	Usuarios de la org: id, org_id, nombre, email, teléfono, rol
clients	Clientes del instalador: id, org_id, nombre, teléfono, dirección, notas
items_catalog	Catálogo de precios propio: id, org_id, descripción, precio_unitario, unidad
quotes	Presupuestos: id, org_id, client_id, número, estado, total, fecha, pdf_url
quote_items	Líneas del presupuesto: id, quote_id, descripción, cantidad, precio, subtotal
invoices	Facturas: id, org_id, quote_id, número, estado_pago, fecha_vencimiento, pdf_url
jobs	Trabajos / visitas: id, org_id, client_id, fecha, estado, notas, fotos[]
whatsapp_logs	Registro de mensajes enviados: id, org_id, tipo, estado, timestamp
ai_generations	Log de llamadas a Claude API: id, org_id, tokens_in, tokens_out, coste_eur

5.3. Flujo técnico principal: presupuesto por voz

Descripción del flujo técnico completo del caso de uso core en 8 pasos:

1. El instalador pulsa el botón de micrófono en la app React Native y describe el trabajo en español natural.

2. El audio se envía a Whisper API y se obtiene la transcripción en texto en < 2 segundos.
3. El texto se envía a Claude API con el system prompt configurado con: catálogo de precios del instalador, formato de presupuesto requerido, reglas de IVA (21% materiales, 10% obras).
4. Claude devuelve el presupuesto estructurado en JSON: líneas, cantidades, precios unitarios, subtotales, totales.
5. La app muestra la vista previa del presupuesto al instalador para revisión y ajuste manual si es necesario.
6. El instalador pulsa "Enviar por WhatsApp". Una Edge Function genera el PDF con React PDF y lo guarda en Supabase Storage.
7. Otra Edge Function llama a la WhatsApp API para enviar el PDF al número del cliente con mensaje de texto adjunto.
8. El estado del presupuesto se actualiza a "Enviado" y se registra el timestamp en la tabla whatsapp_logs.

Tiempo total del flujo: objetivo < 45 segundos desde que el instalador empieza a hablar hasta que el cliente recibe el presupuesto en WhatsApp.

6. Plan de Desarrollo

6.1. Hoja de ruta por fases

Plan de desarrollo para equipo de 1 desarrollador full-stack. Los tiempos asumen dedicación completa (40h/semana). Si es dedicación parcial, multiplicar por 2.

Sprint	Semanas	Estado	Objetivos clave	Entregable
Fase 0	1–2	PENDIENTE	Configurar entorno: Supabase proyecto, repositorio GitHub, Expo init, variables de entorno, Stripe test mode, integración Whisper API básica.	Hello World funcional en iOS Simulator
Sprint 1	3–5	PENDIENTE	Auth completo (registro + login + magic link). Onboarding: datos del negocio, logo, configuración IVA. Pantalla de clientes: CRUD básico.	App instalable con login y gestión de clientes
Sprint 2	6–9	PENDIENTE	Catálogo de precios propio. Creación de presupuesto manual (sin IA todavía). Generación de PDF. Vista previa del presupuesto.	Primer presupuesto en PDF generado desde la app
Sprint 3	10–12	PENDIENTE	Integración Whisper (dictado a texto). Integración Claude API (texto a presupuesto estructurado). Ajuste manual post-IA.	Presupuesto por voz funcional end-to-end
Sprint 4	13–14	PENDIENTE	Integración WhatsApp API (envío de PDF). Estado del presupuesto (enviado/aceptado). Enlace de aceptación para el cliente.	Ciclo completo: voz → presupuesto → WhatsApp → aceptación
Sprint 5	15–17	PENDIENTE	Facturación: conversión presupuesto → factura. Numeración automática. Registro de cobros. Exportación Excel para asesor.	Módulo de facturación funcional
Sprint 6	18–20	PENDIENTE	Integración Stripe (suscripciones). Plan básico y pro. Paywall en funcionalidades premium. Panel de administración web.	Versión beta lista para primeros 20 clientes de pago
Alpha	21–24	PENDIENTE	Onboarding de 10–20 instaladores reales (gratis). Recolección intensiva de feedback. Iteración rápida	Informe de PMF con datos de retención semana 4

			basada en uso real.	
--	--	--	---------------------	--

6.2. Criterios de Product-Market Fit

TradeFlow habrá encontrado PMF cuando se cumplan simultáneamente estas 3 condiciones:

- Retención semana 4: el 40%+ de los usuarios activos sigue usando la app activamente 4 semanas después de registrarse.
- Pregunta de Sean Ellis: al menos el 40% de los usuarios activos responde "muy decepcionado" si TradeFlow desapareciera.
- NPS: puntuación de 50+ en la primera cohorte de 20 usuarios.

⚠ Señal de alerta temprana

Si en el sprint Alpha la retención semana 2 es inferior al 50%, hay un problema de onboarding o de propuesta de valor, no de canal.

En ese caso: parar el desarrollo de nuevas funcionalidades y dedicar 2 semanas completas a entrevistas de usuario.

La regla: nunca añadir features si la retención es menor del 40% en semana 4.

7. Estrategia de Canal y Go-to-Market

7.1. El problema del canal (el reto más difícil)

El canal es **el negocio real de TradeFlow**. El producto puede ser perfecto y morir si no se resuelve cómo hablar con 100 instaladores en los primeros 60 días sin gastar dinero en publicidad. Los instaladores autónomos no se adquieren con Google Ads ni con SEO. Se adquieren con confianza de pares.

7.2. Canal prioritario: comunidad previa al producto

La estrategia correcta es construir audiencia antes del lanzamiento. En orden de prioridad:

Canal A — YouTube / TikTok de contenido útil (inicio INMEDIATO)

Crear canal de YouTube o TikTok con contenido de valor para instaladores ANTES de tener producto:

- "Cómo hacer un presupuesto de fontanería que no te deje sin cobrar" (vídeo educativo)
- "Los 5 errores de facturación que cometen los electricistas autónomos" (gancho de dolor)
- "Cómo gestionar los pagos de clientes morosos en la fontanería" (problema urgente)
- "Cuánto cobrar por una instalación de suelo radiante en 2026" (búsqueda de alta intención)

El objetivo no es volumen de vistas: es aparecer en el momento exacto en que el instalador busca solución a un problema. Con 10 vídeos bien posicionados y 500 suscriptores, puedes lanzar la beta con demanda real ya esperando.

Canal B — Grupos de Facebook y WhatsApp del gremio

- Identificar y unirse a los 20 grupos de Facebook más activos de fontaneros y electricistas en España.
- Participar durante 4 semanas sin mencionar el producto. Responder dudas, dar valor, crear reputación.
- En la semana 5, publicar: "Estoy construyendo una app específica para fontaneros. Necesito 10 personas que me ayuden a probarla gratis. ¿Alguien interesado?"
- Objetivo: 50 solicitudes de beta en la primera publicación. Con un perfil activo y de confianza, es alcanzable.

Canal C — Asociaciones profesionales (canal de escala)

- CONAIF (Confederación Nacional de Instaladores de Fontanería): 45.000 empresas asociadas. Un acuerdo de distribución vale más que 12 meses de marketing digital.
- FENIE (Federación Nacional de Instaladores de Telecomunicaciones y Electricidad): 8.000 empresas.
- Ofrecer: acceso gratuito a afiliados durante 3 meses + co-branding en comunicaciones de la asociación.
- A cambio: acceso directo a su base de contactos y posibilidad de aparecer en su congreso anual.
- Tiempo para cerrar un acuerdo: 3–6 meses. Empezar las conversaciones desde el día 1 aunque el producto no esté listo.

Canal D — Embajador del gremio

- Identificar 1 instalador influyente: alguien respetado por sus compañeros, activo en redes, con 2.000+ seguidores en Instagram o activo en grupos de Facebook.
- Ofrecerle: acceso vitalicio gratis + participación en el diseño del producto + comisión del 20% por cada cliente que refiera.
- El boca a boca de un compañero de gremio vale 10x cualquier campaña de marketing.

7.3. Hoja de ruta de adquisición de clientes

FASE	OBJETIVO Y ACCIONES
Mes 1–2 (antes de producto)	Crear contenido. Unirse a grupos. Hablar con 50 instaladores. Construir lista de espera de 100 personas.
Mes 3 (lanzamiento alpha)	Invitar a 20 personas de la lista de espera. Onboarding manual. Soporte 1:1 por WhatsApp. Objetivo: 10 usuarios activos semana 4.
Mes 4–5 (iteración)	Incorporar feedback. Corregir fricción de onboarding. Llegar a 40% retención semana 4 antes de crecer.
Mes 6 (lanzamiento beta pública)	Activar canal YouTube, publicar en grupos, contactar CONAIF. Objetivo: 50 clientes de pago a €39/mes.
Mes 7–12 (crecimiento)	Acuerdo con 1 asociación, 1 embajador activo, contenido SEO. Objetivo: 250 clientes pagando = €180K ARR.
Mes 13–18 (escala LATAM)	Versión México (RFC, CFDI). Canal YouTube en español neutro. Objetivo: 500 clientes totales = €350K ARR.

8. Modelo de Negocio y Unit Economics

8.1. Estructura de precios

	BÁSICO €29/mes	PRO €49/mes	EMPRESA €89/mes
Presupuestos/mes	Hasta 20	Ilimitados	Ilimitados
Envío WhatsApp	✓	✓	✓
Facturación	x	✓	✓
Recordatorios de cobro	x	✓	✓
Usuarios en la cuenta	1	1	Hasta 5
Exportación fiscal	x	✓	✓
Soporte	Email	Chat	Prioritario

8.2. Unit Economics

MÉTRICA	VALOR Y SUPUESTO
ARPU objetivo (mezcla básico/pro)	€45/mes
Churn mensual objetivo (post-PMF)	3–5% mensual
LTV (con 4% churn)	$€45 / 0.04 = €1.125$
CAC objetivo (canal orgánico)	€80–120
CAC objetivo (canal asociaciones)	€30–50
LTV:CAC ratio objetivo	9:1 a 14:1 (excelente si se consigue)
Payback period	2–3 meses
Margen bruto estimado (con costes IA)	72–78%

Coste Claude API por usuario/mes (estimado)	€0,80–1,50 (40–80 presupuestos x €0,02)
Coste WhatsApp API por usuario/mes (estimado)	€1,20–2,00 (60 mensajes x €0,02–0,03)
Coste Supabase + infraestructura por usuario/mes	€0,40–0,80
Coste operativo total por usuario/mes	€2,40–4,30
Margen bruto real por usuario/mes (con €45 ARPU)	€40,70–42,60 (90–95%)

8.3. Proyección de ingresos a 18 meses

Mes	Clientes	MRR	ARR run-rate	Churn (est.)	Nuevos
3	10	€450	€5.400	1	+10
6	50	€2.250	€27.000	2	+42
9	120	€5.400	€64.800	5	+75
12	200	€9.000	€108.000	8	+88
15	280	€12.600	€151.200	11	+99
18	350	€15.750	€189.000	14	+84

9. Presupuesto y Costes de Lanzamiento

9.1. Costes de desarrollo (fase 0 → beta)

Escenario A: Founder técnico solo (coste de oportunidad, sin salario):

CONCEPTO	COSTE ESTIMADO
Supabase Pro (hasta 100K MAU)	€25/mes → €300/año
Expo Application Services (builds)	€29/mes → €350/año
Apple Developer Program (iOS)	€99/año
Google Play Developer	€25 pago único
Claude API (desarrollo + tests)	€50–100 durante desarrollo
OpenAI Whisper API (tests)	€30–50 durante desarrollo
WhatsApp Business API (Twilio sandbox)	€0 en desarrollo, €0.02/mensaje en producción
Stripe (0.5% + €0.25/transacción)	Sin coste hasta primera venta
Vercel (hobby → pro)	€0 → €20/mes cuando tráfico crezca
Dominio + email profesional	€20/año + €6/mes
Diseño (Figma, iconos, screenshots)	€0 con herramientas gratuitas
TOTAL inversión pre-revenue (6 meses)	€600–900 en infraestructura

Escenario B: Contratación de desarrollador freelance para app React Native:

CONCEPTO	COSTE ESTIMADO
Desarrollador React Native senior (20 semanas x 20h/sem)	€8.000–15.000
Diseñador UX/UI (fase inicial)	€1.500–3.000
Mismos costes de infraestructura	€900
Buffer para iteraciones y correcciones	€2.000
TOTAL escenario con freelances	€12.400–20.900

Recomendación de inversión mínima viable

Si tienes habilidades de React Native: lanza con < €1.500 totales. La inversión es tu tiempo.

Si necesitas ayuda con la app móvil: busca un cofundador técnico con equity (20–30%) antes que un freelance.

Evitar financiación externa hasta tener 50 clientes de pago. Con 50 clientes tienes datos reales para negociar.

Con €5.000 y un cofundador técnico, puedes llegar al sprint Alpha sin inversión externa.

9.2. Costes operativos mensuales en producción (por tramos)

Concepto	50 clientes	200 clientes	500 clientes
Supabase (hosting + DB)	€25	€25	€100
Claude API (presupuestos IA)	€75	€300	€750
Whisper API (transcripción)	€25	€100	€250
WhatsApp Business API	€60	€240	€600
Stripe fees (2,9% + €0,30)	€65	€260	€650
Vercel Pro	€20	€20	€40
Brevo email	€0	€25	€65
Sentry + PostHog	€0	€30	€80

TOTAL costes operativos/mes	€270	€1.000	€2.535
MRR estimado	€2.250	€9.000	€22.500
Margen bruto	€1.980 (88%)	€8.000 (89%)	€19.965 (89%)

10. Análisis de Riesgos

10.1. Matriz de riesgos

Riesgo	Impacto	Prob.	Mitigación
CAC demasiado alto sin canal propio	ALTO	ALTA	Construir audiencia (YouTube/grupos) ANTES de desarrollar. Sin 100 contactos en lista de espera, no lanzar.
Onboarding demasiado complejo para instalador no techie	ALTO	ALTA	MVP mínimo: solo presupuestos. Sin opciones. Onboarding de 3 pantallas máximo. Primeros 20 clientes con soporte 1:1 por WhatsApp.
Competencia de Billin/Quipu añade funcionalidad similar	MEDIO	MEDIA	Penetrar rápido en comunidades de gremio. La reputación de marca en el nicho es el moat real, no la tecnología.
WhatsApp cambia condiciones de API o precio	MEDIO	BAJA	Tener email como canal alternativo. No depender del 100% de flujo en WhatsApp. Monitorizar precios Meta trimestralmente.
Churn alto por falta de PMF real	ALTO	MEDIA	No crecer antes de tener 40% retención semana 4. Si churn > 8%/mes, parar adquisición y iterar producto.
Coste de Claude API crece con el uso	BAJO	BAJA	Cachear respuestas frecuentes. Limitar tokens por request. El coste estimado es < 2% del ARPU incluso a escala.
Instaladores no pagan por software (willingness to pay baja)	ALTO	MEDIA	Validar WTP con 10 entrevistas antes de desarrollar. Ofrecer prueba de 14 días gratis. Precio inicial de lanzamiento a €19/mes.
Problemas de privacidad RGPD con datos de clientes del instalador	MEDIO	BAJA	Contratos de tratamiento de datos. Política de privacidad desde día 1. Datos encriptados en Supabase. Asesor legal desde mes 3.

10.2. Plan de contingencia principal

 **Escenario de contingencia: el canal no funciona en 90 días**

Señal de alerta: menos de 30 personas en lista de espera después de 8 semanas de construcción de comunidad.

Respuesta: pivotar a canal B2B directo. Contactar 50 empresas de instalaciones (no autónomos sino microempresas de 5-15 empleados) para una demo presencial.

El B2B tiene ciclo de venta más largo pero willingness to pay mucho mayor (€99-199/mes) y menor sensibilidad al precio.

El producto apenas cambia: se añade gestión de equipo y la propuesta de valor es la misma. No es un pivot de producto, solo de segmento.

11. Métricas Clave y Dashboard de Seguimiento

11.1. North Star Metric

NORTH STAR METRIC: Presupuestos enviados por WhatsApp por usuario activo en los últimos 30 días

Esta métrica captura simultáneamente activación (están usando la app), retención (siguen activos) y valor (el presupuesto enviado es el momento de mayor valor del producto). El objetivo es 15+ presupuestos/usuario activo/mes en el mes 6.

11.2. KPIs por etapa

KPI	OBJETIVO Y FRECUENCIA DE REVISIÓN
Lista de espera (pre-lanzamiento)	100 personas antes de escribir código. Revisión semanal.
Usuarios alpha activos semana 1	80%+ de los invitados completan el onboarding. Revisión diaria.
Retención semana 4 (alpha)	> 40% de los usuarios siguen activos. Semáforo en rojo si < 30%.
Tiempo hasta primer presupuesto enviado	< 10 minutos desde el registro. Medir en analytics.
NPS mensual	> 50 en mes 3. Encuesta automática vía Brevo al mes de uso.
Churn mensual (post-lanzamiento)	< 5%. Si supera 8% dos meses seguidos: parar crecimiento.
CAC por canal	Medir CAC por canal (YouTube, grupos, asociaciones, referidos) semanalmente.
MRR growth mensual	> 20% mensual hasta mes 12. Luego > 10% mensual.
ARPU	€39 en mes 6 → €45 en mes 12 (upgrade a plan Pro).
Coste por presupuesto generado con IA	< €0,025. Optimizar prompts si sube.

Tiempo de respuesta de soporte	< 4 horas en horario laboral. Crítico para NPS en etapa early.
--------------------------------	--

12. Plan de Acción: Primeros 90 Días

Este es el plan operativo día a día para los primeros 90 días. Es la diferencia entre un negocio que arranca y uno que no despegue nunca.

SEMANAS 1–2: Validación antes de código

9. Hacer 20 entrevistas de 30 minutos con instaladores autónomos. Objetivo: confirmar el dolor, no vender.
10. Preguntas clave: ¿Cuánto tiempo tardas en hacer un presupuesto? ¿Lo mandas por WhatsApp? ¿Qué herramienta usas? ¿Cuántos presupuestos haces al mes que no se convierten en trabajo?
11. Crear la landing page de TradeFlow (sin producto) con Framer o Webflow. Capturar emails con promesa de acceso anticipado.
12. Publicar el primer vídeo de YouTube o TikTok con el primer problema detectado en las entrevistas.
13. Unirse a los 10 grupos de Facebook más relevantes del sector instalaciones en España.

SEMANAS 3–6: Prototipo y primeras conversaciones de canal

14. Construir prototipo Figma del flujo completo (presupuesto por voz → WhatsApp). Mostrarlo en las entrevistas de follow-up.
15. Empezar el desarrollo del MVP en paralelo (Fase 0 y Sprint 1).
16. Enviar email a CONAIF y FENIE con propuesta de colaboración. No pedir nada todavía: solo conocer sus necesidades.
17. Publicar 2–3 vídeos más. Responder cada comentario personalmente.
18. Construir lista de espera hasta 50 personas.

SEMANAS 7–10: Desarrollo del core y captación de beta testers

19. Sprint 2 completo: catálogo de precios + presupuesto manual + PDF. Mostrarlo a 5 personas de la lista de espera.
20. Seleccionar 10 beta testers de la lista: priorizar los más activos en los grupos, los que más responden a los emails, los más vocales sobre su dolor.
21. Acordar con los 10 beta testers: acceso gratis a cambio de 1 hora de feedback semanal durante 4 semanas.
22. Publicar 1 vídeo semanal mínimo. Comenzar a aparecer en resultados de búsqueda de YouTube.

SEMANAS 11–13: Alpha con usuarios reales

23. Sprint 3 completo: presupuesto por voz con IA. Activar el acceso a los 10 beta testers.
24. Llamada semanal de 30 minutos con cada beta tester para recoger feedback estructurado.
25. Registrar cada problema, confusión o fricción en Notion. Priorizar por frecuencia de aparición.
26. Métrica crítica: ¿Cuántos presupuestos ha enviado cada beta tester en la primera semana? Objetivo: 3+ por persona.
27. Si un beta tester no usa la app en la primera semana: llamarle ese mismo día para entender la barrera.

SEMANAS 13–24: Iteración hasta PMF y primer cobro

28. Incorporar el feedback de alpha. Resolver las 3 fricciones más reportadas antes de abrir a más usuarios.
29. Completar Sprint 4 (WhatsApp) y Sprint 5 (Facturación).
30. Ampliar el alpha a 30 usuarios. Seguir con soporte 1:1.
31. Cuando retención semana 4 supere el 40%: activar Stripe y pedir a los usuarios alpha que pasen a plan de pago.
32. Primer cobro real = prueba de PMF mínimo. Publicar en redes sociales del sector para tracción de boca a boca.

13. Equipo y Estructura Legal

13.1. Equipo mínimo viable

ROL	PERFIL Y RESPONSABILIDADES
Founder CEO + Product (tú)	Visión de producto, estrategia de go-to-market, entrevistas de usuario, contenido, canal. Puede no tener perfil técnico si tiene cofundador CTO.
Founder CTO / Dev lead	React Native, Supabase, Edge Functions, integraciones API. El cuello de botella más común. Si no tienes cofundador técnico, este es el primer fichaje.
Asesor del sector (mes 3+)	Un instalador senior con red de contactos que valida decisiones de producto y abre puertas en CONAIF. Compensación: 0,5–1% equity + acceso vitalicio.
Asesor legal (mes 6+)	Contratos, RGPD, términos de servicio. No contratar hasta tener los primeros clientes. Usar plantillas validadas antes.

13.2. Estructura legal recomendada (España)

ASPECTO LEGAL	RECOMENDACIÓN
Forma jurídica	Sociedad Limitada (SL) desde el inicio si hay cofundador. Autónomo persona física si comienzas solo.
Nombre comercial	Registrar marca "TradeFlow" en OEPM antes del lanzamiento (€150–300). Verificar disponibilidad primero.
Contratos de uso	Términos y Condiciones + Política de Privacidad desde el día 1. Usar plantilla de RGPD adaptada a SaaS.
Tratamiento de datos	Supabase como procesador de datos (DPA disponible). Brevo y Stripe también. Registrar actividades de tratamiento.
Pacto de socios	Obligatorio si hay cofundador. Incluir: vesting 4 años con cliff 1 año, cláusulas de anti-dilución, drag-along/tag-along.
Propiedad intelectual	Asignar todos los derechos de código a la SL desde el inicio. No dejar código a nombre de personas físicas.

Fiscalidad

IVA repercutido al tipo general. Posibilidad de acogerse a reglas especiales de IVA para SaaS en UE (OSS).

 Lista de verificación legal mínima antes de primer cliente de pago

- ☐ SL constituida o autónomo dado de alta
- ☐ Términos y Condiciones publicados en la web
- ☐ Política de Privacidad y Cookies publicadas
- ☐ DPA firmado con Supabase, Stripe y Brevo
- ☐ Contrato de prestación de servicios SaaS preparado
- ☐ Nombre comercial verificado (no en conflicto con marcas existentes)
- ☐ Pacto de socios firmado si hay más de un fundador

14. Ventaja Competitiva y Moat a Largo Plazo

La ventaja competitiva de TradeFlow no es tecnológica. La tecnología es replicable en 6 meses por cualquier desarrollador. El moat real se construye en 3 capas:

Capa 1 — Datos del gremio (moat de datos)

Cada presupuesto generado por IA entrena al sistema sobre los precios reales del mercado por región, tipo de trabajo y materiales. Con 250.000 presupuestos en el sistema, TradeFlow sabrá que en Madrid una instalación de caldera de condensación cuesta entre X e Y, y que el 78% de los instaladores aplica un margen de Z. Eso es imposible de replicar sin los datos.

Capa 2 — Comunidad del gremio (moat de red)

El instalador que lleva 6 meses usando TradeFlow ha construido en él: su catálogo de precios, sus clientes, sus plantillas de presupuesto, su histórico de trabajos. Cambiar de herramienta tiene un coste de migración enorme. Además, si sus compañeros también usan TradeFlow, el valor de red es real: compartir plantillas, referencias de clientes, etc.

Capa 3 — Marca de sector (moat de reputación)

Ser "la app de los fontaneros" en España es una posición de marca que, una vez ganada, es muy difícil de desbancar. Los instaladores son un gremio muy unido: si TradeFlow se convierte en el estándar de referencia en 3 asociaciones principales, la competencia tendría que empezar desde cero.

🔑 La pregunta clave de moat: ¿Por qué no puede Billin o Quipu copiarte?

Porque Billin y Quipu son herramientas horizontales para todos los autónomos. No pueden especializar su producto para fontaneros sin abandonar a sus otros clientes.

La especialización radical (terminología de gremio, partidas de obra específicas, integración con listas de precios de instaladores) es el moat real.

Una herramienta que entiende que "tubo multicapa 16mm" es un material con un precio de mercado, y que sabe que para un termostato digital hay un tiempo de instalación estándar, no puede ser replicada por una solución genérica sin años de datos.

15. Conclusiones y Próximos Pasos Inmediatos

15.1. Conclusión del análisis

TradeFlow AI tiene los fundamentos correctos para ser un negocio viable: **problema real, willingness to pay demostrada, mercado identificable y escalabilidad técnica clara**. El riesgo principal no es de producto ni de mercado: es de canal y de ejecución en los primeros 90 días.

El análisis de necesidades concluye con tres verdades fundamentales que deben guiar cada decisión:

- La retención manda: no avanzar en desarrollo ni en marketing hasta que el 40% de los usuarios del alpha sigan usando la app en la semana 4.
- El canal es el negocio: los primeros 90 días deben invertirse en construir comunidad y audiencia, no solo en escribir código.
- La especialización es el moat: no añadir funcionalidades para otros sectores hasta tener 500 clientes pagando en instalaciones. La dilución mata la propuesta de valor.

15.2. Los 10 pasos inmediatos en orden de prioridad

#	Acción	Plazo
1	Hacer 20 entrevistas a instaladores autónomos para validar el dolor y el willingness to pay real	Esta semana
2	Crear landing page con captura de emails (sin código de producto todavía)	Días 1–5
3	Abrir canal de YouTube o cuenta de TikTok con el primer vídeo de contenido útil para instaladores	Semana 1
4	Unirse a los 10 grupos de Facebook más activos del sector instalaciones en España	Días 1–3
5	Configurar entorno técnico: Supabase, GitHub, Expo. No empezar aún el producto real.	Semana 2
6	Contactar a CONAIF y FENIE por email para una primera reunión de conocimiento	Semana 2
7	Buscar activamente cofundador técnico o validar si puedes cubrir el stack completo tú solo	Semanas 1–4
8	Con 50 personas en la lista de espera: empezar el Sprint 1 de desarrollo	Semana 4–5
9	Con 10 beta testers activos: lanzar alpha y hacer soporte 1:1 por WhatsApp con cada uno	Semana 10
10	Con 40% retención semana 4: activar Stripe y cobrar el primer mes	Semana 14–16

REGLA DE ORO DE TRADEFLOW AI

Habla primero con 100 instaladores antes de escribir código.

El producto que construyas en base a conversaciones reales tiene 10x más probabilidad de éxito.

— Fin del documento —

TradeFlow AI · Análisis de Necesidades v1.0 · Mayo 2026 · Confidencial